

# Chapter 1

## 흑연 음극 $dQ/dV$ 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 수식-구동 유도 확장판

### 서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선  $Q(V)$ 의 미분  $dQ/dV$ 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage  $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ )를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은  $dV$ 에 큰  $dQ$ 가 몰려  $dQ/dV$ 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계  $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼만 유도한다 — 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

$dQ/dV$  상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도  $T$ , (b) 극판 전위, (c)  $C$ -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식  $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 [3] — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽  $\Delta G_a$  자체,  $C$ -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

### Contents

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 서론                              | 1 |
| 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)        | 2 |
| 1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)    | 4 |
| 1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다          | 4 |
| 1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유        | 4 |
| 1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2) | 5 |
| 1.3.1 $G, \mu$ 와 평형 조건          | 5 |

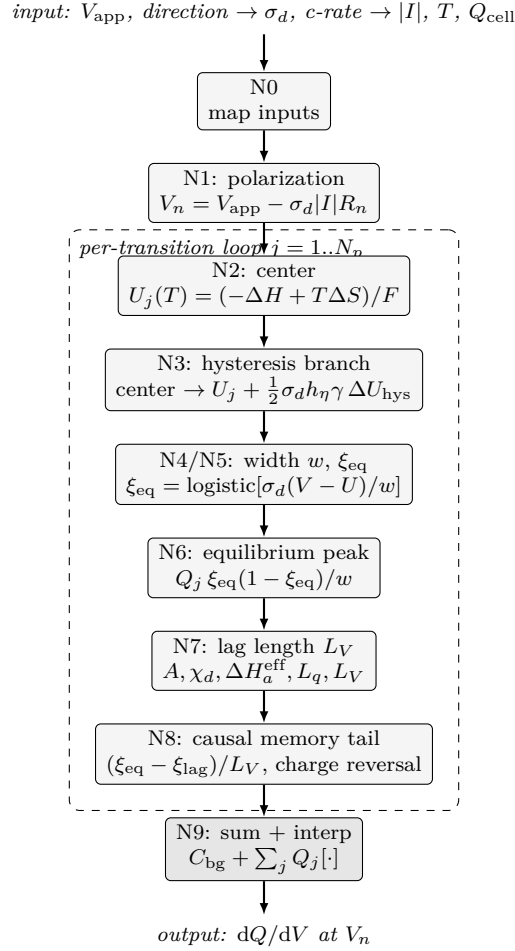


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서  $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$  로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위  $V_n$  을 얻은 뒤(N1), 전이  $j$  마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions).

|       |                                         |    |
|-------|-----------------------------------------|----|
| 1.3.2 | $U_j(T)$ — 온도 환산                        | 5  |
| 1.4   | 히스테리시스 분기 중심 (N3)                       | 6  |
| 1.4.1 | 상호작용이 평형을 비트는 곳                         | 6  |
| 1.4.2 | gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차          | 7  |
| 1.4.3 | 방향별 분기 중심 $U_j^d$                       | 7  |
| 1.5   | 폭과 평형 점유 $\xi_{\text{eq}}$ (N4, N5)     | 8  |
| 1.5.1 | 폭 $w_j$ — 이상 극한과 옵션                     | 8  |
| 1.5.2 | 평형 점유 $\xi_{\text{eq}}$ — logistic 의 유도 | 9  |
| 1.6   | 평형 peak — $ I  \rightarrow 0$ 기준선 (N6)  | 10 |
| 1.7   | 동역학 지연 길이 $L_V$ (N7)                    | 11 |
| 1.7.1 | 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$                | 11 |

|             |                                                  |           |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.2       | 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력 . . . . . | 12        |
| 1.7.3       | 방향별 전달 계수와 유효 장벽 . . . . .                       | 12        |
| 1.7.4       | $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$ . . . . .               | 13        |
| <b>1.8</b>  | <b>인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)</b>                   | <b>13</b> |
| 1.8.1       | 지수 기억 — 일반해의 이산형 . . . . .                       | 14        |
| 1.8.2       | peak 모양 — 평형에서 지연을 빼 것 . . . . .                 | 14        |
| 1.8.3       | ★충전 격자 역전 — 인과 방향 . . . . .                      | 15        |
| <b>1.9</b>  | <b>합산과 역보간 (N9)</b>                              | <b>15</b> |
| 1.9.1       | staging 전이 초기값 — 피팅 출발점 . . . . .                | 16        |
| 1.9.2       | 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비 . . . . .                  | 16        |
| 1.9.3       | facade 와 전체 진행 한눈에 . . . . .                     | 17        |
| <b>1.10</b> | <b>부호 사슬 전수 검산</b>                               | <b>17</b> |

## 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve( $V_{app}, direction, c\_rate, Q_{cell}, T$ ) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호  $\sigma_d$  로, C-rate 는 전류 크기  $|I|$  로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c\_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은  $dQ/dV$  한 곡선이다.

전이 인덱스.  $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$ . 전이  $j$ 의 진행률  $\xi_j$ (방전 시  $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중  $Q_j$ . 박스 결과식은  $j$  첨자를 단다.

**부호 규약(★최우선 결함 클래스).** 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li<sup>+</sup>)다. 방향 부호  $\sigma_d = \pm 1$  (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유  $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$  에서 방전 ( $\sigma_d = +1$ )은  $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$  (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심  $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$  는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.9 전건에서 유지되며 §1.10 가 전수 검산한다.

| 기 호 (코드 식 별 자)                                        | 단 위              | 의 미                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| — 실험조건·방향(N0·N1) —                                    |                  |                                                            |
| $\sigma_d$ (s, sigma_d)                               | —                | 방향 부호 — 방전 +1/충전 -1                                        |
| $ I $ (I_abs)                                         | A                | 전류 크기 = $c\_rate \cdot Q_{cell}$                           |
| $Q_{cell}$ (Q_cell)                                   | C                | 셀 용량(전하); $q = Q/Q_{cell}$ 환산· $ I $ 환산 공용                 |
| $T$ (T)                                               | K                | 온도 — 스칼라(등온) 또는 $V_{app}$ 길이 배열( $T(V)$ 비등온)               |
| $R_n$ (Rn)                                            | $\Omega$         | 음극 lumped 분극 저항                                            |
| $V_{app}$ (V_app)                                     | V                | 인가(측정) 전위 격자                                               |
| $V_n$                                                 | V                | 내부(열역학) 전위 = $V_{app} - \sigma_d  I  R_n$                  |
| — 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —                              |                  |                                                            |
| $U_j(T)$ (u, func_u_j)                                | V                | 전이 $j$ 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{rxn} + T \Delta S_{rxn})/F$ |
| $\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ (dH_rxn, dS_rxn) | J/mol; J/(mol K) | 삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)                               |
| $n_j$ (n)                                             | —                | 폭 다중도 ( $w = n_j RT/F$ ; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)              |
| $w_j$ (func_w/func_w_eff)                             | V                | 전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 $w^{eff}$ )                       |
| $\xi_{eq,j}$ (func_ksi_eq)                            | —                | 평형 진행률(logistic)                                           |
| $Q_j$ (Q)                                             | C                | 전이 $j$ 용량 가중                                               |
| $C_{bg}$ (Cbg)                                        | C/V              | 배경 미분용량(상수 또는 $V$ 함수)                                      |
| — 히스테리시스 분기(N3) —                                     |                  |                                                            |
| $\Omega_j$ (Omega)                                    | J/mol            | 정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)                            |
| $\gamma_j$ (gamma)                                    | —                | 분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)             |
| $\Delta U_j^{hys}$ (func_dU_hys)                      | V                | spinodal 상한 분기 gap                                         |
| $h_{\eta,j}$ (h_eta)                                  | —                | 부분 cycle 인자(기본 1)                                          |

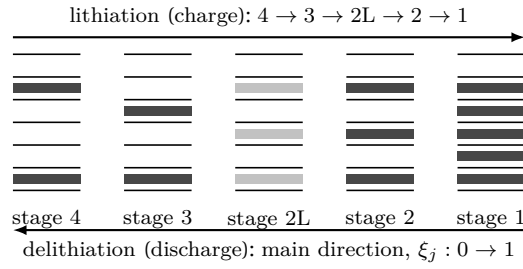


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(신규). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1( $\text{LiC}_6$ , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가  $dQ/dV$ 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며( $U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$  V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

| 기호 (코드 식별자)                                      | 단위                            | 의미                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $U_j^d$<br>(center, func_U_branch)               | V                             | 방향별 분기 중심                                                         |
| — 동역학 꼬리 ( $N7 \cdot N8$ ) —                     |                               |                                                                   |
| $\chi$ (chi, x)                                  | —                             | 전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 $\chi_d$                                   |
| $\chi_d$ (func_chi_d)                            | —                             | 방향별 전달 계수 — 방전 $\chi$ /충전 $1 - \chi$                              |
| $\mathcal{A}$ (A)                                | J/mol                         | 꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$<br>(dH_a, dS_a) | J/mol; J/(mol K)              | 활성화 엔탈피·엔트로피 (속도)                                                 |
| $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$<br>(func_dH_a_eff) | J/mol                         | 유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$                              |
| $L_{q,j}$ (func_L_q)                             | —                             | 용량축 지연 길이                                                         |
| $L_{V,j}$ (lag_len_V)                            | V                             | 전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$                               |
| $ dV/dq _{q_a}$<br>(dVdq_qa)                     | V                             | 컷점 OCV 기울기 ( $L_q \rightarrow L_V$ 환산)                            |
| $z_{\text{cut}}$ (z_cut)                         | —                             | 컷 affinity의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)                 |
| $A_{\text{cap}}$ (A_cap_RT)                      | —                             | 컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)                                          |
| $\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)                | —                             | 인과 저역통과된 진행률                                                      |
| — 상수 —                                           |                               |                                                                   |
| $R, F, k_B, h$                                   | J/(mol K), C/mol,<br>J/K, J s | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck                                  |

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(4건)이 이 네 전이의 초기값이다.

## 1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위  $V_{\text{app}}$ 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위  $V_n$ 이다.

### 1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

전류 크기  $|I|$  가 lumped 저항  $R_n$  을 통과하며 만드는 전위 강하가  $|I|R_n$  이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 방전( $\sigma_d = +1$ )은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측되므로, 내부 전위는 그만큼 낮춰 읽어야 한다. 충전( $\sigma_d = -1$ )은 부호가 반대다. 두 경우를 한 식으로 묶으면

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

이것이 코드의  $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma\_d} * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$  한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서  $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$  (측정이 내부보다 높음), 충전에서  $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$  —이며,  $|I| \rightarrow 0$  또는  $R_n = 0$  에서  $V_n = V_{\text{app}}$  로 두 전위가 일치한다.

### 1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은  $V_n$  을 직접 쓰지 않고,  $V_n$  의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자  $V_{\text{work}}$  위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.8)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다.  $v_{\text{lo}} = \min V_n, v_{\text{hi}} = \max V_n, \Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$  로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.3)$$

패딩  $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$ , 점 수  $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)$  이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열  $T(V)$  이면 같은 격자 위로 보간해  $T_{\text{work}}$  를 얻고( $T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$  는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면  $T_{\text{work}} \equiv T$  다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 잘린다:  $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$ . 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막으로  $V_n$  으로 역보간된다.

**핵심.** 세 전위.  $V_{\text{app}}$ (측정)· $V_n$ (내부, 식 (1.2))· $V_{\text{work}}$ (계산 격자, 식 (1.3))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은  $V_{\text{work}}$  위에서 풀고, 출력만  $V_n$  으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심  $U_j(T)$  — 으로 들어간다.

## 1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이  $j$  의 평형 중심 전위  $U_j(T)$  다. 코드는 이를 열역학 입력  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$  에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를 다룬다.

### 1.3.1 $G, \mu$ 와 평형 조건

등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지  $G \equiv H - TS$  이고, 입자 1 몰 변화당  $G$  변화가 화학퍼텐셜  $\mu \equiv \partial G / \partial n|_{T,P}$  다. 두 장소의  $\mu$  일치가 입자 교환 평형이다. 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$  의 전기화학 평형에서, 전자 항이 측정 전위  $V$  를 통해  $-FV$  로 들어오므로 평형 조건은

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.4)$$

형태가 된다( $s$  는 방전 규약 +1;  $U$  는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산). 부호의 핵심은  $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$  가 양이면  $\Delta G_j < 0$ , 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다.

### 1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

출발점은 Gibbs 정의와 화학퍼텐셜 정의다. 등온·등압에서

$$G = H - TS, \quad \mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}, \quad (1.5)$$

이고, 삽입 반응의 비배치 자유에너지 변화는 전기화학 평형식 (1.4) 에서 전위로 환산된다. 전이 중심에서는

$$\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U_j), \quad V = U_j \implies \Delta G_j = -sF U_j. \quad (1.6)$$

한편 반응 열역학은 같은  $\Delta G_j$  를

$$\Delta G_j = \Delta H_{rxn,j} - T \Delta S_{rxn,j} \quad (1.7)$$

로 쓴다. 두 식을 같은 양으로 놓고 방전 기준  $s = +1$  을 대입하면

$$\begin{aligned} -F U_j &= \Delta H_{rxn,j} - T \Delta S_{rxn,j}, \\ F U_j &= -\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j}. \end{aligned} \quad (1.8)$$

따라서 전이 중심 전위는

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j}}{F}. \quad (1.9)$$

이것이  $\text{func\_U\_j}(T, dH_{rxn}, dS_{rxn})$  의  $(-dH_{rxn} + T \cdot dS_{rxn})/F$  다. 부호 — 발열 반응  $\Delta H_{rxn} < 0$  이면 분자  $-\Delta H_{rxn} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$  이고,  $|\Delta S_{rxn}| \sim$  수~수십 J/(mol K) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열  $T_{work}$  를 그대로 넣으므로  $U_j$  는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

**코드 대응. N2.** if 'dH\_rxn' in tr and 'dS\_rxn' in tr:  $U_j = \text{func\_U\_j}(T_{work}, dH_{rxn}, dS_{rxn})$  — 배열  $T_{work}$  대응. 없으면  $U_j = \text{float}(tr['U'])$  직접. GRAPHITE\_STAGING\_LIT 의 *stage 2→1* 은  $\Delta H_{rxn} = -13000$  J/mol,  $\Delta S_{rxn} = -16$  J/(mol K)  $\Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853$  V(목표 0.085 V 정합).

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다.

## 1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심  $U_j$  를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용  $\Omega_j$  와 분기 인자  $\gamma_j$  가 있으면 방향별 분기 중심  $U_j^d$  로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다 [5]. 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를 유도한다.

### 1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳

격자기체의 화학퍼텐셜에는 섞임 엔트로피 로그 몫 외에 정규용액 상호작용 몫  $\Omega_j(1-2\theta)$  가 더해진다 ( $\Omega > 0$  이면 동종 이웃 인력). 자유에너지를 진행률  $\xi = 1 - \theta$  로 적으면

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.10)$$

이다. 한 번 미분하면 평형 전위 곡선의 비상수 몫이 나오고, 두 번 미분하면 spinodal 조건이 된다:

$$\begin{aligned} g'_j(\xi) &= RT [\ln \xi + 1 - \ln(1 - \xi) - 1] + \Omega_j(1 - 2\xi) \\ &= RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \Omega_j(1 - 2\xi), \end{aligned} \quad (1.11)$$

$$g''_j(\xi) = RT \left( \frac{1}{\xi} + \frac{1}{1 - \xi} \right) - 2\Omega_j = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.12)$$

$g''_j = 0$  을 풀면

$$\xi(1 - \xi) = \frac{RT}{2\Omega_j} \iff \xi^2 - \xi + \frac{RT}{2\Omega_j} = 0, \quad (1.13)$$

이고, 근의 공식에서

$$\xi = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}}{2}. \quad (1.14)$$

따라서 spinodal 은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.15)$$

$u_j$  가 실수가 되는 조건  $\Omega_j > 2RT$  가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며,  $\Omega_j \leq 2RT$  면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 `if Omega <= 2RT: return 0.0` 이다.

#### 1.4.2 gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차

자유에너지 (1.10) 에서 나온 평형 전위 곡선  $V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF}(1 - 2\xi)$  는  $\Omega_j > 2RT$  면 비단조다. 방전은  $\xi \approx 0$  에서 상승 가치를 극대  $\xi_{s,j}^-$  까지, 충전은  $\xi \approx 1$  에서 극소  $\xi_{s,j}^+$  까지 과주행 하므로(그림 3), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. spinodal 값 (1.15) 을  $V_{eq,j}$  의 두 비상수 항에 먼저 대입한다. 아래첨자  $-$  는 낮은 진행률 쪽  $\xi_{s,j}^- = \frac{1}{2}(1 - u_j)$ ,  $+$  는 높은 진행률 쪽  $\xi_{s,j}^+ = \frac{1}{2}(1 + u_j)$  이다:

$$\frac{\xi_{s,j}^-}{1 - \xi_{s,j}^-} = \frac{1 - u_j}{1 + u_j}, \quad \frac{\xi_{s,j}^+}{1 - \xi_{s,j}^+} = \frac{1 + u_j}{1 - u_j}, \quad (1.16)$$

$$1 - 2\xi_{s,j}^- = +u_j, \quad 1 - 2\xi_{s,j}^+ = -u_j. \quad (1.17)$$

극대에서 극소를 뺀  $U_j$  가 상쇄되고,

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[ \ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j, \end{aligned} \quad (1.18)$$

여기서  $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln[(1 + u)/(1 - u)]$  이다. 방전 기준  $s = +1$  로 쓰면

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[ \Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.19)$$

( $s = +1$ ;  $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$  로 로그 항을 정리.) 이것이 `func_dU_hys(T, Omega)` 의  $(2/F) * (\text{Omega} * u - 2 * R * T * \operatorname{arctanh}(u))$  이며,  $\Omega \leq 2RT$  면 0 을 반환한다(제공된 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 >

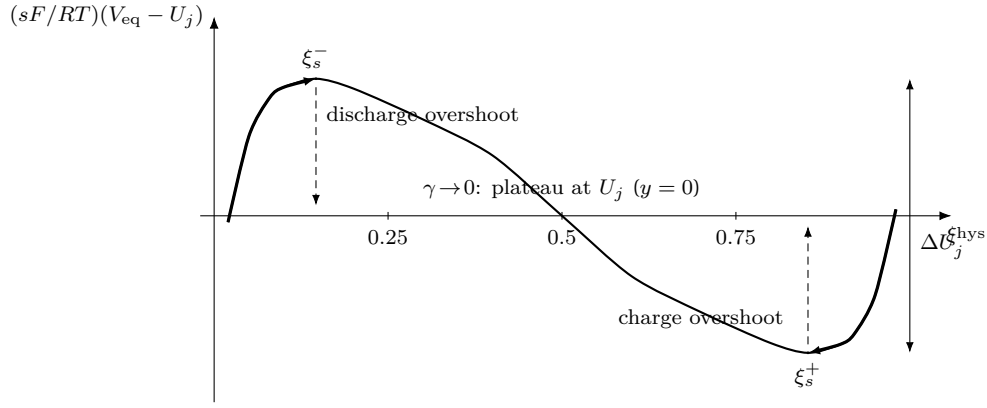


Figure 3: 비단조 평형 전위  $V_{eq}(\xi)(\Omega_j = 4RT)$ 와 과주행. 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대  $\xi_s^-$  까지, 충전(우하)은 극소  $\xi_s^+$  까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap  $\Delta U_j^{\text{hys}}$  (식 (1.19)), 실측 분기는  $\gamma_j$  만큼 안쪽(식 (1.21)).  $\gamma \rightarrow 0$  가역 한계에서 두 경로가  $y = 0$  plateau 로 합쳐진다.

극소라  $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$  이고,  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$  에서  $u_j \rightarrow 0$ ,  $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$  으로 연속이다.

### 1.4.3 방향별 분기 중심 $U_j^d$

두 spinodal 끝점의 평균은 로그 몫 합과  $(1 - 2\xi)$  몫 합이 둘 다 0 이라 정확히  $U_j$  다:

$$\begin{aligned} \frac{V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) + V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+)}{2} &= U_j + \frac{RT}{2sF} \left[ \ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} + \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] \\ &+ \frac{\Omega_j}{2sF} [u_j + (-u_j)] = U_j. \end{aligned} \quad (1.20)$$

따라서 분기는  $U_j$  대칭이다. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.21)$$

이것이 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 의 `U_j + 0.5*sigma_d*h_eta*gamma*func_dU_hys(T, Omega)` 다. 부호 — 방전( $\sigma_d = +1$ )은 중심을 + 쪽, 충전( $\sigma_d = -1$ )은 - 쪽으로 옮겨  $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치).  $\gamma_j = 1$  이 spinodal 상한,  $\gamma_j \rightarrow 0$  이 히스 소멸,  $h_{\eta,j}$  가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.21) 의  $U_j$  자리에 0 을 넣어 shift 분 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 을 얻고, 배열 중심  $U_j$  에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음)}. \end{cases} \quad (1.22)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유  $\xi_{eq}$  의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.8 의 꼬리 방향)뿐이다.

## 1.5 폭과 평형 점유 $\xi_{eq}$ (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭  $w_j$  와 평형 점유  $\xi_{eq,j}$  를 평가한다. 이 둘이 평형 중(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫힌다.

### 1.5.1 폭 $w_j$ — 이상 극한과 옵션

평형 점유의 폭 척도는 이상 격자기체의 로그 몫 기울기에서 나온다. 상호작용을 끈 이상 극한에서 점유비는

$$\mu - \mu^0 = RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \quad \xi = 1 - \theta \implies \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{\mathcal{A}}{RT} \quad (1.23)$$

로 쓸 수 있다(부호는 진행률  $\xi$  정의에 흡수). 전이  $j$  가 한 Li 사건보다 넓은 유효 다중도  $n_j$  를 갖는 경우, 같은 전기 구동력은  $n_j RT$  에 나뉘어 들어간다:

$$\ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{\sigma_d F(V - U_j^d)}{n_j RT}. \quad (1.24)$$

이를 logistic 표준형  $\ln[\xi/(1 - \xi)] = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  와 항별 대조하면

$$\frac{1}{w_j} = \frac{F}{n_j RT} \quad (1.25)$$

이고, 따라서 기본 폭은

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.26)$$

코드 `func_w(T, n)` 의  $n \cdot R \cdot T / F$  가 이것이고, 전이 `dict` 가 'w' 를 직접 주면  $n_j = w_j F / (RT)$  로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 중을 좁히는 옵션 유효 폭은 중심 기울기의 국소 선형화에서 읽는다. 식 (1.12) 와  $sF dV/d\xi = g''(\xi)$  를 결합하면 전이 중앙  $\xi = \frac{1}{2}$  에서

$$sF \left. \frac{dV}{d\xi} \right|_{\xi=1/2} = 4RT - 2\Omega_j = 4F \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) \equiv 4F w_j^{\text{eff}}. \quad (1.27)$$

따라서

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right), \quad (1.28)$$

이며  $\Omega_j \rightarrow 2RT$  에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac · RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac= 0.05`). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은  $w_j = n_j RT / F$  다(`_width`).

### 1.5.2 평형 점유 $\xi_{eq}$ — logistic 의 유도

정·역 두 방향 속도는 같은 전이상태를 지나며, 구동력  $\mathcal{A}_j$  가 정방향 장벽을  $\chi \mathcal{A}_j$  낮추고 역방향 장벽을  $(1 - \chi) \mathcal{A}_j$  높인다:

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1 - \chi) \mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.29)$$

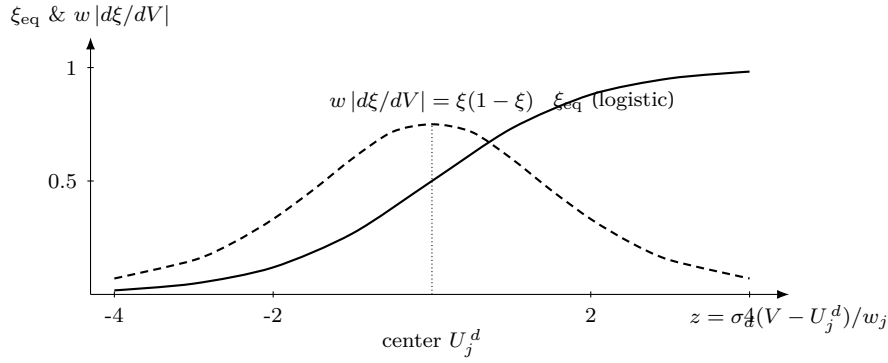


Figure 4: 평형 점유와 그 미분(신규). 실선 =  $\xi_{eq}$  logistic(식 (1.33)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분  $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$  —  $z = 0$ (중심  $U_j^d$ )에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

비를 취하면  $k_0$  와  $\Delta G_a$  가 약분되고, detailed balance 가 요구하는 Boltzmann 비가 남는다:

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi\mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (1.30)$$

점유 인자를 포함한 정지 조건은  $r_j^+(1 - \xi_j) = r_j^-\xi_j$  이므로

$$\frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (1.31)$$

코드의 다중도 폭에서는  $\mathcal{A}_j/(RT) = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  이므로, 식 (1.31) 을  $\xi_{eq,j}$  에 대해 풀어

$$\xi_{eq,j}(1 + e^{\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}) = e^{\sigma_d(V - U_j^d)/w_j} \implies \xi_{eq,j} = \frac{1}{1 + e^{-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}}. \quad (1.32)$$

따라서 평형 등온선은 logistic 으로 닫힌다:

$$\boxed{\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}}. \quad (1.33)$$

폭 다중도  $n_j$  는 식 (1.26) 의  $w_j = n_j RT/F$  로 logistic 인자의 분모에 들어간다(detailed balance 가 닫는  $RT/F$  의 폭 다중도 일반화). 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어간다 — 이것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` 의  $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$  (폭은 `func_w(T, n)`)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해  $z \geq 0$  과  $z < 0$  을 갈라 평가한다(`np.where(z>=0, 1/(1+e^-z), e^z/(1+e^z))` — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위  $V_n$  이 아니라 §1.2 의 작업 격자  $V_{work}$  다 — 코드 호출 `func_ksi_eq(T_work, V_work, center, n_j, sigma_d)` 에서 함수의 `V_n` 인자 자리에  $V_{work}$  가 들어간다(평형·동역학은  $V_{work}$  위에서 풀고 출력만  $V_n$  으로 역보간하는 규약, 식 (1.3)). 호출 시 중심  $U_j^d$  는 식 (1.22) 의 `center`(분기 있으면 분기 중심, 없으면  $U_j$ )다.

**부호 계산.** 부호. 방전  $\sigma_d = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전  $\sigma_d = -1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$ . 극한 —  $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전),  $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$ ,  $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심).  $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$ .

그림 4 가  $\xi_{eq}$  와 그 미분(다음 절의 종)을 함께 보인다. 다음 절은 이 종이 평형 peak 임을 닫는다.

## 1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양  $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$  를 만든다. 이것이 전류가 없을 때 ( $|I| \rightarrow 0$ ) 의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

관측  $dQ/dV$  는 전하 보존식에서 출발한다:

$$Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j. \quad (1.34)$$

궤적을 따라  $q$  로 미분하면

$$Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dq}, \quad C_{\text{bg}} \equiv \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n}, \quad (1.35)$$

이고, 양변을  $dV_n/dq$  로 나누면

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.36)$$

평형 추종이면  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$  이다.  $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  로 두고 logistic 을 미분하면

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_{\text{eq}}}{dz} &= \frac{d}{dz}(1 + e^{-z})^{-1} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} \\ &= \frac{1}{1 + e^{-z}} \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}), \end{aligned} \quad (1.37)$$

연쇄율  $dz/dV = \sigma_d/w_j$  를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|. \quad (1.38)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것 ( $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ ) 이다. 부호 —  $\sigma_d$  가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값  $|d\xi/dV| = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$  로 양수이고 방향 불변이다 ( $\xi(1 - \xi) \geq 0$ ). 세 양 — 위치 = 중심  $U_j^d$ , 순높이 =  $Q_j/(4w_j)$  ( $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$ ), 배경 차감 면적 =  $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1)$  — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이  $L_V$  를 세우고,  $L_V$  가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.38) 의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이  $|I| \rightarrow 0$  환원이다.

## 1.7 동역학 지연 길이 $L_V$ (N7)

유한 전류에서는 평형 목표  $\xi_{\text{eq}}$  를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이  $L_{V,j}$  를 `resolver_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사슬  $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$  를 닫는다.

### 1.7.1 자연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$

정전류에서  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$  이므로 운동방정식  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$  를  $dq/dt$  로 나누면, 자연  $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$  가 영역 제한 없이 성립하는 보편 1계 방정식을 따른다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.39)$$

$L_{q,j}$  는 요구( $|I|/Q_{\text{cell}}$ )와 공급( $k_j$ ) 의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 같은 식은 적분인자로 일반해까지 단한다. 식 (1.39) 를

$$\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} \quad (1.40)$$

로 이항하고  $e^{q/L_{q,j}}$  를 곱하면

$$\frac{d}{dq} \left( r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq}. \quad (1.41)$$

$q_0$  부터  $q$  까지 적분한 뒤 다시  $e^{-q/L_{q,j}}$  를 곱하면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq'. \quad (1.42)$$

따라서  $L_q$  는 지수 기억 커널의 길이다. 완화 속도  $k_j$  는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다:

$$k_j = k^+ + k^-, \quad \frac{k^-}{k^+} = e^{-\mathcal{A}_j/RT} \implies k_j = k^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}). \quad (1.43)$$

Eyring forward 속도 [4]

$$k^+ = \frac{k_B T}{h} \exp \left[ -\frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}_j}{RT} \right] \quad (1.44)$$

를 넣으면, 코드가 평가하는 형태가 된다.

### 1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

$L_q$  는 전이당 한 점(꼬리 컷점  $q_a$ )에서 상수로 동결된다. 컷점은 원천  $d\xi_{\text{eq}}/dq$  가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이다. logistic 원천의 정규화 미분은

$$\frac{(d\xi/dz)}{(d\xi/dz)_{\text{max}}} = 4\xi(1-\xi) = \text{sech}^2(z/2). \quad (1.45)$$

5% 컷은  $\text{sech}^2(z_{\text{cut}}/2) = 0.05$  이므로

$$z_{\text{cut}} = 2 \text{arcosh} \sqrt{20} = 4.357 \dots \quad (1.46)$$

따라서 그곳의 구동력 크기는  $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$  다(점유  $\xi_{\text{eq}}$  자체가 아니라 미분 기준). 상한  $A_{\text{cap}} RT$  와 함께

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.47)$$

이것이 코드의  $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R*T, A_{\text{cap}} * R*T)$  다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일( $n_j > 0$  라 항상 양수)이고, 방향은 아래  $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$  가 받는다. 방향 부호  $\sigma_d$  를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는  $\sigma_d$  를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만

주입한다.

### 1.7.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율  $\chi \in [0, 1]$  의 합-1 제약( $\chi + \chi' = 1$ , detailed balance)에서, 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.48)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며(생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능), 깊은 꼬리에서 방전은  $\xi \rightarrow 1$ , 충전은  $\xi \rightarrow 0$  거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은  $+\Omega$  로 흡수되는 것을 반영한다. 그 흡수는 상호작용을 포함한 구동력에서 직접 보인다:

$$\mathcal{A}_j = \sigma_d F(V - U_j^d) - \Omega_j(1 - 2\xi_j). \quad (1.49)$$

장벽 조합은

$$\Delta G_{a,j} - \chi_d \mathcal{A}_j = \Delta G_{a,j} - \chi_d \sigma_d F(V - U_j^d) + \chi_d \Omega_j(1 - 2\xi_j). \quad (1.50)$$

방전 깊은 꼬리에서  $\xi_j \rightarrow 1$  이므로  $(1 - 2\xi_j) \rightarrow -1$  이고, 충전은 거울상  $\xi_j \rightarrow 0$  를 방향별  $\chi_d = 1 - \chi$  가 받는다. 따라서 상호작용 상수 몫은 활성화 엔탈피에

$$\Delta H_{a,j} \mapsto \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j \quad (1.51)$$

로 흡수된다. 그 결과가 유효 장벽이다:

$$\boxed{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j} \quad (1.52)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이  $\Delta H_a$  를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가  $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$  를 한 곳에서 낸다).

### 1.7.4 $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$

정·역 합 (1.43) 과  $k_0 = k_B T/h$  를 식 (1.39) 에 넣으면

$$\begin{aligned} L_{q,j} &= \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{1}{(k_B T/h) e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}/RT})} \\ &= \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \frac{\exp[(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}. \end{aligned} \quad (1.53)$$

$T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$  와  $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$  를 쓰면 코드가 평가하는  $L_q$  가 된다:

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.54)$$

$$\ln L_{q,j} = \underbrace{\ln(T_*/T)}_{\text{attempt/rate}} \underbrace{\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j}}{RT}}_{\text{activation}} \underbrace{-\ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})}_{\text{reverse-rate sum}} \underbrace{-\frac{\chi_d \mathcal{A}}{RT}}_{\text{field lowering}}. \quad (1.55)$$

func\_L\_q(T, I, Q\_cell, dH\_a, dS\_a, x, A) 가 이 로그를  $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1+e^{-A/R\hat{T}}) + dG_a/RT - xA/RT$  로 적고 ( $T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$ ,  $x = \chi_d$ ,  $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ ) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.54) 의  $\Delta H_a^{\text{eff}}$  는 func\_L\_q 의 dH\_a 인자로 들어가는 값 dH\_a\_use 이고, 이것은 use\_dH\_eff=True 일 때만 식 (1.52) 의  $\Delta H_a - \chi_d\Omega$  와 같다 — 꺼져 있으면 그대로  $\Delta H_a$  다(\_chi\_and\_dH\_eff 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 공급한다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j} . \quad (1.56)$$

코드의 return abs(dVdq\_qa) \* L\_q 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity  $\mathcal{A}$  가 전이당 컷 상수라 (§1.7 의 동결), 코드 안에서  $L_q$  는  $V$  의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$  이다(전이당 한 스칼라). 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일  $\mathcal{A}$  를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력  $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$  로 두면  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$  (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편  $|I|$  의존은 동결 뒤에도 살아 있다 —  $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$  라  $|I| \rightarrow 0$  에서  $L_V \rightarrow 0$ , 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 'L\_V' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고,  $I \leq 0$  이거나 dH\_a 키가 없으면  $L_V = 0$  이다.

코드 대응. N7 진행. n\_safe=|n\_j|  $\rightarrow \mathcal{A}$ (식 (1.47))  $\rightarrow$  (chi\_d, dH\_a\_use)=\_chi\_and\_dH\_eff(...) (식 (1.48)·(1.52))  $\rightarrow L_q=\text{func\_L\_q}(\dots, x=\text{chi\_d}, A=A)$  (식 (1.54))  $\rightarrow L_V=|dVdq_{qa}| \cdot L_q$  (식 (1.56)). 전이당 상수(대표  $T_{\text{rep}}$ ·대표  $n$ )로 한 번 평가한다.

## 1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이  $L_{V,j}$  가 충분히 크면 ( $\geq$  격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서 격자 역전을 닫는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

### 1.8.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

지연 방정식 (1.39) 는 1계 선형이라 적분인자로 닫힌 해를 갖고, 초기 지연이 사멸한 뒤의 지연은 과거 목표 변화율을 지수 커널로 가중한 기억의 합성곱이다 — 계는 길이  $L_V$  만큼의 최근 과거만 기억한다. 이산 격자에서 이 1차 저역통과는 한 칸당 감쇠  $\rho = \exp(-\Delta_{\text{grid}}/L_V)$  의 점화식

$$\xi_{\text{lag},i} = \rho \xi_{\text{lag},i-1} + (1 - \rho) \xi_{\text{eq},i} \quad (1.57)$$

이고, 코드 \_causal\_lowpass 가 이를 (가능하면) scipy.signal.lfilter 의 계수  $[1 - \rho]/[1, -\rho]$  로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다.  $L_V \leq 0$  이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 점화식은 전압축 완화식에서 직접 나온다. 진행 방향 좌표를  $x$  라 두면

$$\frac{d\xi_{\text{lag}}}{dx} = \frac{\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}}}{L_V} . \quad (1.58)$$

한 격자 구간  $[x_{i-1}, x_i]$  에서  $\xi_{\text{eq}}$  를  $\xi_{\text{eq},i}$  로 상수 근사하면

$$\xi_{\text{lag}}(x_i) - \xi_{\text{eq},i} = [\xi_{\text{lag}}(x_{i-1}) - \xi_{\text{eq},i}] e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V} , \quad (1.59)$$

따라서  $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$  를 넣어 식 (1.57) 가 된다. 그림 5 은 같은 해가 연속 지수 커널과 이산 저역통과로 보이는 두 얼굴임을 보인다.

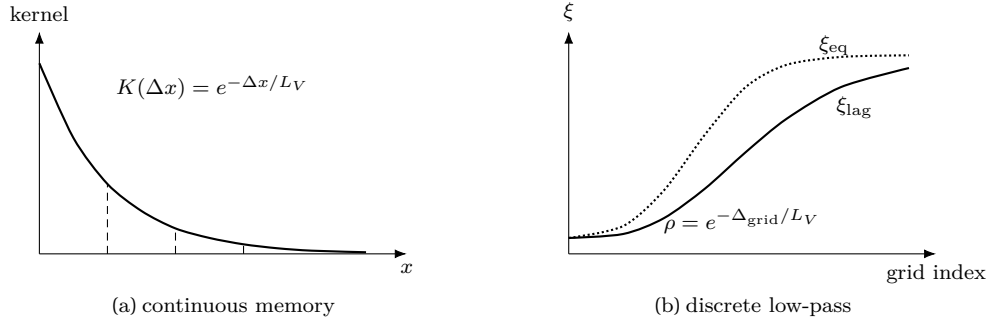


Figure 5: 지연 ODE 의 기억 커널과 이산 저역통과(신규). (a) 식 (1.42) 의 지수 커널은 최근 길이  $L_V$  만큼의 과거를 가중한다. (b) 한 격자에서  $\xi_{eq}$  를 상수로 두고 적분하면 식 (1.57) 의  $\rho$  점화식이 된다. 그림 내부 텍스트는 ASCII-English 로 제한했다.

### 1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

꼬리를 포함한 peak 모양은 “평형 점유에서 지연된 점유를 뺀 것을 길이로 나눈” 이산 미분이다:

$$\frac{d\xi_{lag}}{dx} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_V} \implies \left| \frac{d\xi}{dV} \right|_{tail} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_V} \quad (1.60)$$

(방전에서는  $x = V$ , 충전에서는 뒤집힌 격자의 진행 좌표). 따라서 코드가 쓰는 모양은

$$\text{peak\_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.61)$$

이것이 코드의  $\text{peak\_shape} = (\text{ksi\_eq} - \text{occ\_lagged}) / \text{lag\_len\_V}$  다( $\xi_{lag}$  는 점화식 (1.57) 의 출력). 여기서  $L_V$  극한은 식 (1.57) 의  $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V}$  로 읽어야 한다.  $L_V$  가 크면  $\rho \rightarrow 1$  이라 긴 기억이 남아 매끈한 bell/tail 이 생기지만,  $L_V$  가 작으면  $\rho \rightarrow 0$  이라  $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$  가 되어 식 (1.61) 만으로는 numerator 가 사라져 peak 가 0 으로 눌린다. 따라서 작은  $L_V$  의 평형 회복은 꼬리식의 극한이 아니라 아래 분기 조건이 평형 peak 식 (1.38) 로 직접 갈아타는 방식으로 처리한다:

$$\text{peak\_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.38)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.61)}], \end{cases} \quad (1.62)$$

$\nu = \text{min\_lag\_grid\_steps} = 2$  다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 중 직접).

### 1.8.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전( $\sigma_d = +1$ )은 진행이  $V$  증가 방향이라 격자 오름 차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전( $\sigma_d = -1$ )은 진행이  $V$  감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal\_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal\_lowpass}(\xi_{eq}[:, : -1])[:, : -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.63)$$

이것이 코드의  $\text{occ\_lagged} = \text{lowpass}(\text{ksi\_arr}[:, : -1])[:, : -1]$  (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 변진다. 부호 결과 — 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울상이고,  $\text{peak\_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$  는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧

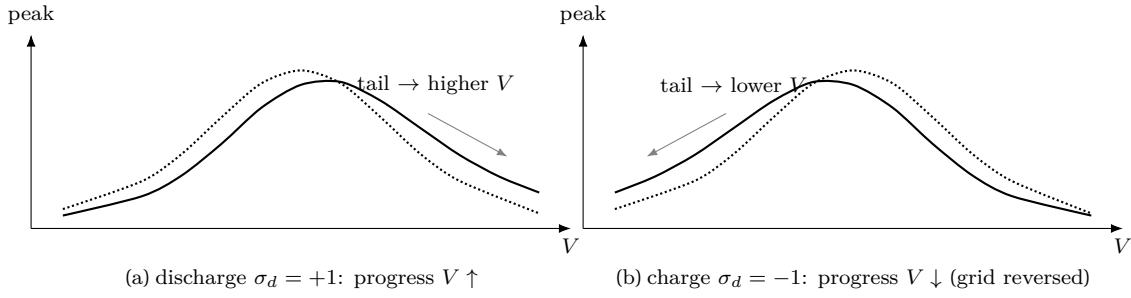


Figure 6: 인과 꼬리의 방향(신규). 점선 = 평형 중( $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ , 방향 불변). 실선 = peak\_shape with tail. (a) 방전은 진행이  $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은  $V$  쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이  $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터( $\xi[:, -1] \cdots[:, -1]$ )해 꼬리가 낮은  $V$  쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

충전에서는  $V$  가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 6 가 두 방향을 나란히 보인다.

## 1.9 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak\_shape 를 (식 (1.62) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식  $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$  가  $\sum_j Q_j \xi_j$  꼴이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다. 식으로는

$$Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j \quad (1.64)$$

에서 출발해

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.65)$$

각 전이는 앞 절의 분기 규칙으로

$$\frac{d\xi_j}{dV_n} = \begin{cases} \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \equiv \text{peak\_shape}_j \\ (\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j})/L_{V,j} & \text{그 외} \end{cases} \quad (1.66)$$

이므로

$$\boxed{\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak\_shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}].} \quad (1.67)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

### 1.9.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE\_STAGING\_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 2 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수

Table 2: 전이 초기 값 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override.  $U$  는 'U' 폴백이자 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ ) 정합 목표.

| stage | $U$ [V] | $\Delta H_{\text{rxn}}$<br>[J/mol] | $\Delta S_{\text{rxn}}$<br>[J/(mol K)] | $Q$<br>[ $Q_{\text{cell}}$ ] | $\Omega$<br>[J/mol] | $\Delta H_a$<br>[J/mol] | $ dV/dq _{q_a}$<br>[V] |
|-------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 4→3   | 0.210   | -11700                             | +29.0                                  | 0.10                         | 6000                | 48000                   | 0.30                   |
| 3→2L  | 0.140   | -13500                             | 0.0                                    | 0.12                         | 8000                | 46000                   | 0.30                   |
| 2L→2  | 0.120   | -13100                             | -5.0                                   | 0.25                         | 10000               | 44000                   | 0.30                   |
| 2→1   | 0.085   | -13000                             | -16.0                                  | 0.50                         | 13000               | 40000                   | 0.30                   |

있다”.

각 전이는 폭  $w$  폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과  $n = 1, \Delta S_a = 0$  을 함께 갖는다.  $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$  은  $U(298)$  정합으로 정해졌고( $U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$  가 표의  $U$  와 일치),  $\Delta H_a$  는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향,  $|dV/dq|_{q_a}$  는 컷 OCV 기울기(피팅),  $\Omega$  는 정규용액 추정이다.

### 1.9.2 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 3 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, w$ ) 를 풀고 ( $\Omega, \Delta H_a, dVdq_{qa}$ ) 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

**핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계).** (1) 표 2 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건  $\sigma_d, |I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$  설정 → 분극  $V_n((1.1)(1.2))$ , 작업 격자  $V_{\text{work}}((1.3))$ . (3) 전이마다  $U_j(T)((1.9))$  → 분기 중심 center((1.22)) → 폭  $w_j((1.26))$  → 평형 점유  $\xi_{\text{eq}}((1.33))$ . (4) 지연 길이:  $\mathcal{A}((1.47))$  →  $\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}((1.48)(1.52))$  →  $L_q((1.54))$  →  $L_V((1.56))$ , 전이당 상수. (5) *peak\_shape*:  $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$  면 평형 종((1.38)), 아니면 인과 꼬리((1.61), 충전 격자 역전 (1.63)). (6) 용량 가중 합산 후  $V_n$  으로 역보간 ((1.67)). 색인은 표 4.

### 1.9.3 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아  $\sigma_d = \text{direction\_to\_sigma}, |I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$  (또는  $I_{\text{abs}}$  우선)로 환산해  $dqdv$  를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 equilibrium 은  $|I| \rightarrow 0$  한계로 식 (1.38) 만 합산한 충방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 4 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

## 1.10 부호 사슬 전수 점산

브리프 §8 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시  $V \uparrow \Rightarrow$  탈리튬화 $\uparrow$ , 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울(양수).

**S1.**  $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F, \Delta G = -FU$ . 식 (1.9)·(1.4).  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  (발열)이면  $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님).  $\Delta G_j = -sFU_j$  부호 일치. ✓

Table 3: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다( $z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use\_w\_eff}, \text{use\_dH\_eff}$ ).

| 인자(코드)                                    | 자리    | 기본값              | 국선 내 역할(식)                               |
|-------------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------|
| — 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —                 |       |                  |                                          |
| U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)                     | 전이    | —                | 평형 중심 $U_j(T)$ ((1.9))                   |
| w 또는 n                                    | 전이    | — / 1            | 폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.26))              |
| Q                                         | 전이    | —                | 용량 가중(면적)                                |
| Omega, gamma                              | 전이    | 0, 0             | 상호작용·분기(히스, (1.19)(1.21))                |
| h_eta                                     | 전이    | 1.0              | 부분 cycle 분기 인자                           |
| dH_a, dS_a                                | 전이    | — / 0            | 활성화(꼬리, (1.54))                          |
| dVdq_qa                                   | 전이    | 0                | 컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.56)) |
| L_V                                       | 전이    | —                | 직접 지연 길이(동역학 우회)                         |
| z_cut, A_cap_RT                           | 전이/공통 | 4.357, 4.0       | 컷 affinity ((1.47))                      |
| use_w_eff, use_dH_eff                     | 전이/공통 | False, True      | 옵션 토글((1.28), (1.52))                    |
| — 생성자 인자(모델 공통) —                         |       |                  |                                          |
| x/chi, chi_split                          | 공통    | 0.5, func_chi_d  | 전달 계수 $\chi_d$ ((1.48))                  |
| Rn                                        | 공통    | 0.0              | 분극 저항 ((1.2))                            |
| Cbg                                       | 공통    | 0.0              | 배경 $C_{\text{bg}}$ (상수 또는 $V$ 함수)        |
| w_eff_floor_frac                          | 공통    | 0.05             | $w^{\text{eff}}$ 하한 분율 ((1.28))          |
| grid_pad_lo/hi, n_work_min                | 공통    | 0.15, 2048       | 작업 격자 ((1.3))                            |
| min_lag_grid_steps                        | 공통    | 2.0              | 꼬리/평형 전환 문턱 ((1.62))                     |
| v_span_floor                              | 공통    | $10^{-6}$        | 격자 폭 하한(수치 안전)                           |
| seed_T/I/Q_cell                           | 공통    | 298.15, 0.1, 1.0 | 진단용 seed $L_V$ 대표 조건                     |
| — 호출 인자(curve/dqdv) —                     |       |                  |                                          |
| V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction | 호출    | —                | 실험조건 ((1.1))                             |

- S2.  $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ . 식 (1.33). 방전  $\sigma_d = +1$  에서  $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ . ✓
- S3.  $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ , **peak 양수**. 식 (1.38). peak 모양 =  $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$ , 방향 불변. ✓
- S4.  $\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$ ,  $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$ ; **분기 중심**  $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ . 식 (1.19)·(1.21). 극대 > 극소라  $\geq 0$ ;  $u_j \rightarrow 0$  에서 0; 방전 +/충전 - 라  $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$ . ✓
- S5.  $\chi_d$ : 방전  $\chi$ /충전  $1 - \chi$ ;  $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$ . 식 (1.48)·(1.52). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6.  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  (물리적 동기). 식 (1.54)·(1.56) 논의.  $\mathcal{A}$  가 컷 상수라 운영상 실현 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식  $< 0$  은 컷 규칙의 동기로부터 성립한다 — 국소 구동력으로 두면  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓
- S7. **꼬리: 충전 격자 역전**( $\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$ ); **충전  $dQ/dV$  방전 거울(양수)**. 식 (1.63). 인과 방향 보존,  $\text{peak\_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$ . ✓
- S8. 분극  $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ . 식 (1.2). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전전이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검산. **Regression self-test (5 checks, 재현 가능 수치 고정)**. 위 정성 검산을 falsifiable 수치에 못 박아 회귀를 막는다 — 아래 다섯 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ( $T = 298.15 \text{ K}$ ), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

R1. 히스 분기 방향.  $\Omega = 12000 \text{ J/mol}$ ,  $\gamma = 1$  에서 식 (1.19) 는  $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] =$

Table 4: 노드  $\leftrightarrow$  식  $\leftrightarrow$  코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

| 노드 | 물리식                                               | 본 문건 식         | 코드 식별자                       |
|----|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| N0 | $\sigma_d,  I  = c\_rate Q_{cell}$                | (1.1)          | curve\_direction\_to\_sigma  |
| N1 | $V_n = V_{app} - \sigma_d  I  R_n$                | (1.2)          | dqdv L412                    |
| N2 | $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$              | (1.9)          | func_U_j                     |
| N3 | $\Delta U_j^{hys}, U_j^d$                         | (1.19),(1.21)  | func_dU_hys,func_U_branch    |
| N4 | $w_j = n_j RT/F (w^{eff})$                        | (1.26)((1.28)) | func_w,func_w_eff,width      |
| N5 | $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$ | (1.33)         | func_ksi_eq                  |
| N6 | $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$                    | (1.38)         | equilibrium, 인라인             |
| N7 | $\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$ | (1.47)–(1.56)  | _resolve_lag_length,func_L_q |
| N8 | $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ , 역전                 | (1.61),(1.63)  | _causal_lowpass              |
| N9 | $C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$                      | (1.67)         | dqdv_work,np.interp          |

$86.7 \text{ mV}$  ( $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$ ). 분기 중심 식 (1.21) 가 방전  $+\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ /충전  $-\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$  라, *peak* 갈림  $V_{dis} - V_{chg} = +\gamma \Delta U^{hys} = +86.7 \text{ mV} > 0$ (방전 *peak* 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).

**R2. 히스 문턱.**  $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$  에서  $u = 0$ , 식 (1.19)  $\Rightarrow \Delta U^{hys} = 0.0 \text{ mV}$  —  $\Omega \leq 2RT$  분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).

**R3.  $|I| \rightarrow 0$  환원·방향 불변.**  $\gamma = 0$ ,  $|I| = 10^{-6}$  에서 식 (1.56) 의  $L_V \propto |I| \rightarrow 0$  이라 식 (1.62) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.38) 의  $peak = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$  는  $\sigma_d$  불변 — 방전·충전 곡선 차  $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).

**R4.  $L_q$  동결 vs 부등식.**  $\mathcal{A} = \min(z_{cut}n_j RT, A_{cap}RT)$  가 전이당 상수라  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 컷 규칙 동기화로만 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.

**R5.  $L_V$  분기 극한.** 직접 지정  $L_V < 2\Delta_{grid}$  에서는 식 (1.62) 가 평형 종  $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$  를 선택한다. 꼬리식을 강제로 쓰면 작은  $L_V$  에서  $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 0$ ,  $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ ,  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V \rightarrow 0$  이므로 *peak* 가 사라진다. 큰  $L_V$  에서는  $\rho \rightarrow 1$  이라 인과 저역통과가 매끈한 *bell/tail* 을 만든다 — 작은  $L_V$  평형 회복은 분기식이 보장한다.

다섯 회귀 향이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

## References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.

- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.